

=====

BD1 - ENUNCIADOS DE PARCIALES – Entidad/Relación - (2022-2024)

=====

1) Cursada 2022 - 2da fecha - 30/11

Indique cómo se interpreta las cardinalidades del siguiente modelo:



Enunciado:

Se quiere diseñar un sistema para una empresa de logística (envíos) para tiendas de ecommerce. De cada tienda asociada se conoce su CUIT y razón social. Las tiendas tienen varios depósitos desde los que despachan los productos. De cada depósito se conoce su ubicación, conformada por calle, número, localidad y provincia. Los depósitos son exclusivos de cada tienda.

Las tiendas solicitan a la empresa el envío a un cliente de uno o más productos. De los productos se conoce su código de barras, nombre y marca; ejemplo: "Galletitas rellenas sabor vainilla x 200grs marca Kapac, código de barras 123456789". De los clientes se conoce su cuil, nombre y apellido, mail y un numero de whatsapp.

Para cada envío se conoce a qué domicilio de los registrados por el cliente debe ser enviado. De cada domicilio se conoce la localidad, calle, número, piso y dpto del mismo. En un envío se despachan varios productos, y de cada producto enviado se conoce de qué depósito fue retirado y la cantidad. Tener en cuenta que diferentes depósitos pueden almacenar el mismo producto.

A los envíos, que se los identifica por un código de seguimiento, se le realiza el seguimiento de sus movimientos, conociendo la fecha y hora del mismo, el estado. Los estados pueden ser: "A retirar", "En distribución", "Entregado" o "En sucursal". Un envío puede pasar más de una vez por el mismo estado, por ej: el envío está en la sucursal ("En sucursal"), sale al domicilio del cliente ("En distribución") pero no encuentran a nadie en el domicilio, vuelve a la sucursal ("En sucursal") para hacer un segundo intento otro día.

Actividades:

1. Realizar el modelo E/R
 2. Realizar la transformación al modelo relacional del punto 1
- =====

2) Cursada 2023 - 1ra fecha - 15/11

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo
(esto se usará para leer las cardinalidades de la solución que usted proponga)



Enunciado:

Se requiere de un sistema para la elección de proyectos con presupuesto participativo para un municipio. Cada proyecto tiene un nombre, descripción, una fecha de creación y un responsable (que puede ser una persona física o bien, jurídica).

De las personas físicas se conoce el nombre, dni, domicilio, CUIL y teléfono. De las personas jurídicas, se conoce su denominación, CUIT, domicilio legal y teléfono de contacto.

Cada proyecto está compuesto por un conjunto de actividades, Cada actividad tiene un nombre y un conjunto de parámetros. Algunos de estos parámetros suelen repetirse para todas las actividades, como, por ejemplo, el "costo" en pesos y el "plazo de ejecución en días".

De los parámetros de las actividades se conoce un nombre y una descripción.

Una actividad puede tener diversos parámetros y un parámetro puede estar en varias actividades.

A modo de ejemplo, supongamos que "Juana Laprida" crea un proyecto participativo para la "colocación de reductores de velocidad" en la esquina de San Juan y Laprida, de su ciudad. Para este proyecto, Juana define 2 actividades, por un lado, la colocación de los reductores junto con la señalización de los mismos (a esta actividad le define dos parámetros: el "costo" y el plazo de ejecución en días"). Decide cargar el "costo" con \$5.000.000 y el "plazo de ejecución en días" con 10 y por otro lado, la actividad de colocación de cartelera sobre la concientización de las velocidades máximas permitidas en calle/avenida, con los parámetros, "costo" cargado en \$2.300.000 y "plazo de ejecución en días" cargado con el número 7.

Notar que cuando se carga un proyecto, para cada parámetro de cada actividad, se sabe qué valor toma. Otro aspecto a considerar es la votación de los proyectos cargados.

La votación se lleva a cabo durante una semana en la que los ciudadanos pueden acercarse a la sede barrial y votar en las pcs dispuestas allí (voto presencial) o bien, votar desde su casa por medio de su dispositivo móvil (voto remoto).

Un ciudadano, emite un voto por cada parámetro de cada actividad de un proyecto. Este voto por parámetro, puede ser positivo o negativo. De cada voto, se registra qué ciudadano lo emite y si vota de manera presencial o remota. En caso de votar de manera remota, se registra el número de ip y la ubicación desde donde fue realizado el voto. Si el voto se realiza de manera presencial en la sede barrial (desde una pc), se solicita el dni del ciudadano y se registra su dirección.

Al finalizar la votación de un proyecto, cada parámetro de una actividad deberá contar con un resultado de la elección.

Actividades:

1. Realizar el modelo E/R
2. Realizar la transformación del modelo de E/R al modelo relacional

3) Cursada 2023 - 2da fecha - 29/11

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo
(esto se usará para leer las cardinalidades de la solución que usted proponga)



Enunciado:

Se requiere una aplicación para manejar las reservas de las canchas de voley de un complejo recientemente inaugurado.

El complejo cuenta con varias canchas de las cuales se conoce el número y una descripción. De las reservas sobre estas canchas se conoce la fecha y la hora, registrándose además el usuario de la aplicación que la realizó y los dos equipos que participarán del partido. De los equipos se conoce un nombre, fecha de alta y los jugadores que conforman el equipo. Notar que un usuario puede reservar la misma cancha en diferentes fechas.

Por cada equipo participante de una reserva, se registra su resultado (si ganó o perdió). Tener en cuenta que en toda reserva se realiza un único partido.

Todos los usuarios deben registrarse con su dni, nombre, edad, correo electrónico y contraseña. Todos los jugadores son usuarios del sistema, de los que además se registra su grupo sanguíneo. Como la reserva solo puede realizarse por mayores de edad, tener en cuenta que quien hace la reserva no necesariamente es un jugador.

De los jugadores además se guarda una categoría. Esta categoría puede ir cambiando a lo largo del tiempo, por ello se quiere guardar un historial de fechas en que el jugador perteneció a un categoría específica. Tener en cuenta que podría volver a una categoría que haya poseído con anterioridad.

El pago por el uso de la cancha se realiza después del partido y la aplicación permite que cada equipo registrado realice el pago de su parte independientemente del otro. Del pago se debe guardar la fecha, el monto final (por equipo) y el medio de pago utilizado: tarjeta o efectivo. Si el pago es mediante tarjeta se debe registrar si fue mediante crédito o débito; si el pago es en efectivo se registra un descuento.

Actividades:

1. Realizar el modelo E/R
 2. Realizar la transformación del modelo de E/R al modelo relacional
-

4) Cursada 2023 - 3ra fecha - 13/12

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo
(esto se usará para leer las cardinalidades de la solución que usted proponga)



Enunciado:

Se desea modelar un sistema para un estudio de grabación y su registro de músicos, grupos musicales y temas musicales.

Sobre los músicos se tiene información de su dni, nombre y apellido, año de nacimiento y qué instrumentos toca (al menos toca un instrumento). De una banda (o grupo) de música se conoce su nombre, género y los integrantes que la componen. Además de los músicos, habrá cantantes en muchos de los grupos (no en todos). De estos se sabe, además de sus datos personales, el tipo de voz que tiene (alto, bajo, medio). Pueden pertenecer, tanto músicos como cantantes a más de un grupo musical.

De cada instrumento de música se conoce su nombre. Se requiere distinguir tres tipos de instrumento: de cuerdas (de los cuales se conoce su cantidad de cuerdas), de viento (de los cuales se conoce su clasificación, que puede ser "metal" o "madera") y de percusión (de los cuales se conoce su altura, que puede ser "definida" o "indefinida").

Si bien un músico puede tocar varios instrumentos de forma particular, un músico en una banda determinada sólo toca un instrumento. Sin embargo el mismo instrumento, dentro de una banda, puede ser tocado por más de un músico (por ejemplo dos guitarristas).

Se sabe que cada banda hace varios temas musicales. Un tema musical puede ser interpretado por varias bandas (o grupos) musicales. Cuando un tema queda bien pulido, la banda solicita una grabación del tema y el estudio almacena la misma con la fecha y la hora y el técnico que participó de la grabación. Si la banda lo considera necesario, podría volver a grabar un mismo tema.

Actividades:

1. Realizar el modelo E/R
2. Realizar la transformación del modelo de E/R al modelo relacional

5) Cursada 2024 - 1ra fecha - 13/11

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo
(esto se usará para leer las cardinalidades de la solución que usted proponga)



Enunciado:

Una empresa de seguros necesita una base de datos para la gestión de pólizas, siniestros, clientes y la relación con talleres asociados para reparaciones de vehículos.

De las pólizas se registra un número único, fecha de inicio, fecha de fin y estado (vigente, cancelada, vencida). De las pólizas vehiculares se registra el número de patente del vehículo, un deducible específico y la cobertura de daños; para las pólizas de hogar se guarda la dirección de la vivienda y la cobertura (una descripción de las condiciones acordadas)

De la pólizas se conoce los datos de su titular, estos son CUIL/CUIT, nombre completo, dirección y teléfono. Cada titular puede tener varias pólizas y una póliza solo le pertenece a un titular.

Además, la empresa de seguros trabaja con ciertos talleres especializados para las reparaciones de vehículos asegurados. De cada taller se registra un ID único, nombre, y la o las especialidades que tiene(carrocería, mecánica, pintura). Para cada especialidad de un taller, este ofrece garantías, de la cual se guarda un ID, los detalles de la garantía y las fechas de inicio y fin de la misma, estas son generales y no dependen del vehículo que se atiende.

Se deben registrar únicamente los siniestros de automóviles. Estos siniestros son registrados con una fecha de denuncia y una descripción del mismo, junto con la póliza de cobertura. A un siniestro vehicular se le pueden asignar una o más reparaciones (cada una con su descripción y fecha de aprobación) que estarán asociadas a los talleres y especialidades registrados por la compañía. Tenga en cuenta que a un siniestro solo se le puede asignar, como máximo, una reparación de cada especialidad (no podría haber dos reparaciones de una misma especialidad para un mismo siniestro).

Actividades:

1. Realizar el modelo E/R
2. Realizar la transformación del modelo de E/R al modelo relacional

=====

6) Cursada 2024 - 2da fecha - 27/11

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo
(esto se usará para leer las cardinalidades de la solución que usted proponga)



Enunciado:

Una vinoteca quiere modelar una base de datos para almacenar los productos que ofrece y las muestras a realizar sobre estos productos.

De cada vino que la vinoteca ofrece se sabe su nombre, bodega y los distintos varietales (vinos de una variedad, por ejemplo: Malbec, Merlot, Moscatel y Tempranillo entre otras) que componen el vino, además del porcentaje de dicha variedad que lo compone. Por ejemplo, un vino puede estar compuesto por un 70% Malbec y 30% Merlot. Si bien cada vino puede tener varios varietales, cada uno es una única vez por vino.

Adicionalmente, los diferentes varietales se cultivan en viñedos. Un viñedo puede tener diferentes varietales en sus tierras, así como un varietal puede ser objeto de cultivo de diversos viñedos. A partir de lo anterior, se debe saber de cuál de los viñedos fue extraído el varietal que compone cada vino.

De cada varietal se sabe su nombre y su tipo. De los viñedos se sabe su nombre, dirección y altura.

La vinoteca organiza diferentes eventos para que clientes o expertos en vino puedan probar sus diferentes vinos. De cada evento se registra un nombre, la fecha en la que se realiza y los vinos que se eligen para ser presentados en ese evento. Un mismo vino puede ser presentado en diferentes eventos.

De cada experto que haya probado un vino presentado en un evento se registra una reseña y el puntaje que éste le otorgó al vino (un valor de 0 a 100). De cada experto se sabe su nombre, apellido, cuit, fecha de nacimiento, nacionalidad y experticia.

Es importante para la vinoteca registrar la opinión de los expertos que han probado y reseñado el vino presentado, información que servirá luego para poder promocionar sus vinos.

Actividades:

1. Realizar el modelo E/R
2. Realizar la transformación del modelo de E/R al modelo relacional

7) Sin fecha 1

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo
(esto se usará para leer las cardinalidades de la solución que usted proponga)



Enunciado:

Se quiere realizar un sistema para el seguimiento de pagos de tarjetas de crédito.

Una tarjeta pertenece a un titular, de quien se sabe el nombre completo, CUIL, teléfono y fecha de nacimiento. El titular puede ser cliente de varios bancos, y en cada banco puede tener una o más tarjetas. De la tarjeta en sí se conoce el número, fechas de emisión y vencimiento y CVV (código validador), el titular y el banco que la emitió.

De los bancos se conoce su CUIT y la razón social.

Con una tarjeta se pueden realizar compras, de las cuales se sabe el monto, la fecha y el número de autorización. Las compras pueden ser de dos tipos: en un pago o en cuotas. De las compras en cuotas se sabe además el interés y el número de cuotas. Además, de cada cuota se guarda el vencimiento y el monto.

Los pagos se registran una vez por mes, y de cada pago de una tarjeta se sabe cuáles compras se pagaron, y en el caso de las compras en cuotas, se sabe también qué cuota se pagó.

1. Realizar el modelo E/R
2. Realizar la transformación al modelo relacional del punto 1

8) Sin fecha 2

Un servicio de TV permite a sus usuarios organizar sus suscripciones a plataformas de contenidos digitales (ej. Netflix, Flow). De cada usuario se conoce su nombre y teléfono. Los contenidos ofrecidos por las plataformas consisten en películas y capítulos de series, pero pueden surgir otros tipos en el futuro. Cada contenido es exclusivo de una plataforma y tiene un nombre, duración y puntaje. Las películas además tienen un género, y de los capítulos de serie se conoce la serie a la que pertenecen. Cada serie a su vez tiene un nombre y un puntaje propio (independiente de los de sus capítulos). De cada plataforma se conoce el nombre y la url. Para cada suscripción que tiene un usuario con cada plataforma, se guardan el nombre de usuario y contraseña utilizados, y la fecha de vencimiento de la misma. También se conoce, para cada suscripción, cuáles son los contenidos vistos y los marcados como favoritos por el usuario en la plataforma (puede marcar como favorito un contenido de una plataforma aunque no lo haya visto aún). Además, de cada contenido visto por un usuario, se conoce el número de veces que se reprodujo y puede haber o no una reseña que incluye un comentario y puntaje otorgado. Un usuario no puede tener más de una suscripción con una misma plataforma.

Realizar el modelo E/R y la transformación al modelo relacional